

六人分工，一張表看懂

先完成 Python 核心與測試，再逐步加上網頁呈現。

成員	主要角色	負責成果
A	組長、整合、資料儲存	F6 儲存／載入、主程式、Git、網頁框架
B	基本資料管理	F1 課程／學生／教室、資料驗證
C	選課與限制檢查	F2 衝堂與加退選、F5 課程篩選
D	課表與活動管理	F3 課表／空堂、F4 活動／教室配置
E	最佳課表與演算法	F7 搜尋／評分、F8 窮舉與回溯比較
F	路徑與動態事件	F9 最短路徑、F10 事件與重新規劃

共同責任

每人都要寫自己模組的測試、工作紀錄及 AI 紀錄，並檢視別人的程式。F11 由全組參與，指定一人統整；不要把全組測試都交給同一人。

三個關鍵里程碑

- 第 8 週：F1～F6 + 30 個以上測試 + 影片 I。
- 第 10 週起：新增核心功能先寫測試，保留完整 TDD 紀錄。
- 第 17 週：F1～F11 最終 v2.0 + 回歸測試 + 影片 II。

網頁是額外建議

原作業只要求命令列介面。若加做網頁：A 建共用框架，各成員接自己功能；核心函式不能依賴人工輸入，也不能用全域變數傳遞資料。

來源：使用者提供的「1151計算機程式設計團體作業.pdf」。時程與驗收數量依原規範；六人配置、協作方式及網頁項目為建議。

第 5~6 週 | 把基礎打好

先統一資料與函式介面，做出第一個可執行版本。

第 5 週 | 規格與分工先訂好

完成／繳交：需求規格 v1、Use Case、架構 v1、資料格式、工作分解表、Git；個人角色與本週紀錄。

A 建 Git、目錄、規範與進度表

B 訂課程／學生／教室資料與需求

C 訂選課限制、時段與錯誤格式

D 訂活動資料、課表與空堂規則

E 訂搜尋輸入、必要條件與偏好

F 訂地圖資料與四種事件情境

網頁加做：討論網頁頁面配置，不必先做外觀。

第 6 週 | F1 基本資料可以管理

完成／繳交：可執行第一版、F1 程式、資料模型、函式介面、測試、Review 1。至少 20 門課、15 名學生、5 間教室。

A 接主程式、整合 F1、訂儲存介面

B 做新增／修改／刪除／查詢及驗證

C 協助時段驗證、準備選課測試

D 檢查教室欄位、準備課表介面

E 協助建立課程與學生測試資料

F 建測試執行方式、測錯誤與邊界

網頁加做：資料表與新增表單。

第 7～8 週 | 完成期中系統

第 8 週事情較多，活動與儲存須提前準備。

第 7 週 | F2 選課檢查 + F3 課表

完成／繳交：可執行 v2、F2／F3、測試、缺陷紀錄、Review 2；開始 F4 需求與介面設計。全部衝突一次列出並排序。

A 整合資料、選課與課表

B 支援選課紀錄及資料更新

C 做衝堂／學分／額滿與加退選

D 做 7 天×12 節課表、空閒與統計

E 測多重衝突、排序及學分邊界

F 測跨日查詢、協助活動時間規則

網頁加做：選課操作、衝突清單、彩色課表。

第 8 週 | F4～F6，完成期中版本

完成／繳交：v1.0、完整程式、30 個以上自動化測試（正常／邊界／錯誤衝突各至少 10）、測試報告、AI 紀錄、影片 I（6～8 分鐘）；個人報告 I、AI 反思 I。

A 做 JSON／CSV 儲存載入與整合

B 補齊資料、驗證載入後一致性

C 做 F5 篩選；至少 5 種限制情境

D 做 F4；至少 10 項活動及場地配置

E 統整測試、結果與缺陷

F 協助回歸測試、影片佐證資料

網頁加做：整合資料、選課、課表、活動與篩選。

第 10~11 週 | 課表搜尋與比較

第 9 週：第一次上機測驗，無團隊繳交；複習 F1~F6。

第 10 週 | F7 搜尋與評分，開始 TDD

完成／繳交：F7 規格、評分公式、TDD 測試及紀錄、v1.1；每人至少一個實際參與的完整 Red → Green → Refactor 案例。

A 檢視架構、接搜尋介面

B 準備必修、選修、限制與偏好資料

C 提供可重用的限制檢查

D 提供到校天數、空堂等統計

E 主責可行課表搜尋與評分

F 協助無解、邊界及評分測試

網頁加做：顯示推薦課表、分數與理由。

第 11 週 | F8 窮舉與回溯比較

完成／繳交：F8 程式、演算法說明、TDD 紀錄、效能初稿；測 8／12／16 門候選課，記錄時間、節點、解數，驗證解集合一致。

A 統一實驗執行與輸出

B 建立三種規模測試資料

C 檢視限制與剪枝是否正確

D 協助課表結果顯示

E 主責窮舉、回溯及節點紀錄

F 比對完整解集合、協助計時

網頁加做：演算法比較表與圖表。

第 12～13 週 | 路徑與完整整合

每次加功能，都要確認舊功能仍然通過測試。

第 12 週 | F9 最短路徑與移動限制

完成／繳交：至少 10 個建築物、15 條路線；F9 程式、圖資料、TDD、F7～F9 整合 v1.2。移動時間不足須判定不可行。

A 整合地圖資料與介面

B 訂教室與建築物對應

C 把移動時間接進限制檢查

D 提供課程起迄及相鄰課資訊

E 把移動限制接進搜尋

F 主責 BFS／Dijkstra 與路徑測試

網頁加做：路徑、步行時間與不可行原因。

第 13 週 | F7～F9 完整整合

完成／繳交：v1.3、整合測試報告、效能報告 v1；個人 Iteration 反思與模組改進紀錄。

A 整合版本、追蹤跨模組錯誤

B 檢查資料與需求一致

C 檢查所有必要條件

D 驗證課表、空堂與活動

E 重跑實驗、完成效能報告

F 驗證路徑限制、協助回歸測試

網頁加做：確認推薦、評分、移動檢查一致。

第 14～18 週 | 重新規劃與驗收

收尾階段：先修正問題，再完成報告與展示。

第 14 週 | F10 動態事件

F 主責事件流程；B 更新資料、C 重查限制、D 處理活動／教室、E 提供替代搜尋、A 整合。

繳交：v1.4、四類事件測試、TDD、個人修正紀錄。事件含額滿、時間變更、教室停用、新增必參加活動；有解提供方案，無解說明原因。

第 15 週 | F11 AI 品質改善

全員參與，一人統整。至少 3 個核心模組，每個至少 2 輪 AI 協作。

繳交：AI 紀錄、品質改善初稿、AI／人工測試比較、整合問題清單；每人一項正確建議與一項錯誤／不適當建議的驗證。

第 16 週 | 第二次上機測驗

無團隊繳交。全員複習搜尋、路徑、事件、TDD，練習解釋及修改別人的模組。

第 17 週 | 最終 v2.0

A 整合與執行說明；B～F 整理各自模組、測試與展示。

繳交：完整程式、回歸測試、缺陷修正、專題報告、影片 II（8～10 分鐘）；個人報告 II、貢獻、AI 反思 II、Review 與修正紀錄。

第 18 週 | 現場驗收

全員展示、回答隨機問題、解釋其他模組，現場修改功能或修錯。

繳交：最終修正版程式與文件、現場修改及同儕互評。

每週檢查清單

開發週持續留下真實紀錄，避免最後一次補齊。

團隊共同準備	每位成員準備
實體會議、出席／討論／決議與照片	本週工作、遇到問題、解決方式
可執行版本、F1～F11 功能完成表	本人 Git 提交及功能說明
需求、資料結構與函式介面修改紀錄	一個重要函式的輸入／處理／輸出及邊界錯誤
自動化測試程式與結果、缺陷紀錄	至少檢視一項非本人主責的程式
Git、非原開發者 Code Review 紀錄	AI 建議、採納／拒絕理由及驗證方式
約一頁 Iteration Review：完成／未完成／問題／改善	第 10 週起：本人實際參與的完整 TDD 紀錄

TDD：順序必須真的發生

需求 → 寫測試 → 測試失敗（Red）→ 最低限度實作（Green）→ 重構（Refactor）→ 回歸測試。

不能實作完成後才補寫測試，當成 TDD 紀錄。

影片要呈現解題過程

影片 I：選 F1～F6 的實際問題，呈現原始想法、至少兩輪 Prompt、建議驗證及前後比較。

影片 II：選 F7～F10，呈現解法比較、完整 TDD、AI 錯誤、數據、與期中比較及每人反思。兩支都附可追溯的佐證資料。

每週合作順序

開會訂規格 → 約定介面 → 開發與測試 → 互相 Review → 整合與回歸 → 整理繳交。

建議 Review：A 看 B、B 看 C、C 看 D、D 看 E、E 看 F、F 看 A；實際依本週可檢視模組調整。